部署解決方案
BeeGFS on NetApp with E-Series Storage

NetApp
August 01, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/beegfs/beegfs-deploy-overview.html on August 01, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

部署解決方案 1
部署總覽 1
瞭解Ansible庫存 2
檢視最佳實務做法 4
部署硬體 7
部署軟體 8
擴充至五個建置區塊以外 42
建議的儲存資源池過度資源配置百分比 42

部署解決方案

部署總覽

您可以使用第二代NetApp BeeGFS建置區塊設計、在NetApp上部署BeeGFS至已驗證的檔案和區塊節點。

Ansible集合與角色

您可以使用Ansible（常用的IT自動化引擎）在NetApp上部署BeeGFS解決方案、以自動化應用程式部署。Ansible會使用一系列的檔案、統稱為庫存、用來建立您要部署的BeeGFS檔案系統模型。

Ansible允許NetApp等公司使用Ansible銀河系統上的集合來擴充內建功能（請參閱 "NetApp E系列BeeGFS系列"）。集合包括執行特定功能或工作的模組（例如建立E系列Volume）、以及可呼叫多個模組和其他角色的角色。此自動化方法可縮短部署BeeGFS檔案系統和基礎HA叢集所需的時間。此外、它還能簡化新增建置區塊的作業、以擴充現有的檔案系統。

如需其他詳細資料、請參閱 "瞭解Ansible庫存"。

> 由於在NetApp解決方案上部署BeeGFS涉及許多步驟、因此NetApp不支援手動部署解決方案。

BeeGFS建置區塊的組態設定檔

部署程序涵蓋下列組態設定檔：

- 一個基礎建置區塊、包含管理、中繼資料和儲存服務。
- 第二個建置區塊、包含中繼資料和儲存服務。
- 僅包含儲存服務的第三個建置區塊。

這些設定檔說明NetApp BeeGFS建置區塊的完整建議組態設定檔。對於每個部署、中繼資料和儲存建置區塊或僅儲存服務建置區塊的數量、可能會因程序而異、視容量和效能需求而定。

部署步驟總覽

部署作業包括下列高層級工作：

硬體部署

1. 實際組裝每個建置區塊。
2. 機架與纜線硬體。如需詳細程序、請參閱 "部署硬體"。

軟體部署

1. "設定檔案和區塊節點"。
    - 在檔案節點上設定BMC IP
    - 安裝支援的作業系統、並在檔案節點上設定管理網路
    - 在區塊節點上設定管理IP

2. "設定可Ansible控制節點"。
3. "調整系統設定以獲得效能"。
4. "建立可Ansible庫存"。
5. "定義BeeGFS建置區塊的Ansible庫存"。
6. "使用Ansible部署BeeGFS"。
7. "設定BeeGFS用戶端"。

> 部署程序包括幾個需要將文字複製到檔案的範例。請密切注意任何應針對特定部署進行修改或可修改之字元以「#」或「//」表示的即時註解。例如：「beegfs_ha_ntp_server_Pools：#這是註解的範例！-「Pool 0.pool.ntp.org ipburst連串最大資源3」-「Pool 1.pool.ntp.org ipburst最大資源3」

瞭解Ansible庫存

開始部署之前、請務必瞭解如何使用Ansible、使用第二代BeeGFS建置區塊設計、在NetApp上設定及部署BeeGFS解決方案。

Ansible清單定義檔案和區塊節點的組態、並代表您要部署的BeeGFS檔案系統。清單包括主機、群組和變數、說明所需的BeeGFS檔案系統。您可以從下載範例庫存 "NetApp E系列BeeGFS GitHub"。

Ansible模組與角色

若要套用Ansible庫存所述的組態、請使用NetApp E系列Ansible集合中提供的各種Ansible模組和角色、尤其是BeeGFS HA 7.2角色（可從取得 "NetApp E系列BeeGFS GitHub"）部署端點對端點解決方案。

NetApp E系列Ansible產品組合中的每個角色、都是完整的BeeGFS on NetApp解決方案端點對端部署。這些角色使用NetApp E系列SANtricity 的《Sf2、Host和BeeGFS》集合、可讓您使用HA（高可用度）來設定BeeGFS檔案系統。然後您可以配置及對應儲存設備、並確保叢集儲存設備已準備就緒可供使用。

雖然角色會提供深入的文件、但部署程序會說明如何使用第二代BeeGFS建置區塊設計來部署NetApp驗證架構。

> 雖然部署步驟會嘗試提供足夠的詳細資料、以確保事先使用Ansible的經驗並非先決條件、但您應該對Ansible及相關術語有一定的瞭解。

BeeGFS HA叢集的庫存配置

使用「Ansible」（可執行）庫存結構來定義BeeGFS HA叢集。

任何具備前述經驗的人都應該知道、BeeGFS HA角色會執行自訂方法、以探索哪些變數（或事實）適用於每個主機。這是為了簡化建立可執行的資源庫存、以說明可在多個伺服器上執行的資源。

Ansible清單通常包含「host_vars」和「Group_vars」中的檔案、以及指派主機給特定群組（以及可能指派給其他群組的群組）的「inventory.yml」檔案。

> 請勿使用本小節中的內容建立任何檔案、僅供範例使用。

雖然此組態是根據組態設定檔預先決定的、但您應該大致瞭解如何將所有項目設定為「可執行」清單、如下所示：

```
# BeeGFS HA (High Availability) cluster inventory.
all:
  children:
    # Ansible group representing all block nodes:
    eseries_storage_systems:
      hosts:
        ictad22a01:
        ictad22a02:
        ictad22a03:
        ictad22a04:
        ictad22a05:
        ictad22a06:
    # Ansible group representing all file nodes:
    ha_cluster:
      children:
        meta_01:  # Group representing a metadata service with ID 01.
          hosts:
            file_node_01:  # This service is preferred on the first file
node.
            file_node_02:  # And can failover to the second file node.
        meta_02:  # Group representing a metadata service with ID 02.
          hosts:
            file_node_02:  # This service is preferred on the second file
node.
            file_node_01: # And can failover to the first file node.
```

對於每項服務、會在「group _vars」下建立一個額外的檔案、說明其組態：

```
# meta_01 - BeeGFS HA Metadata Resource Group
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_resource_group_options:
  connMetaPortTCP: 8015
  connMetaPortUDP: 8015
  tuneBindToNumaZone: 0
floating_ips:
  - i1b: <IP>/<SUBNET_MASK>
  - i4b: <IP>/<SUBNET_MASK>
# Type of BeeGFS service the HA resource group will manage.
beegfs_service: metadata # Choices: management, metadata, storage.
# What block node should be used to create a volume for this service:
beegfs_targets:
  ictad22a01:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: beegfs_m1_m2_m5_m6
        raid_level: raid1
        criteria_drive_count: 4
        owning_controller: A
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 128
        volumes:
          - size: 21.25
```

此配置可讓每個資源的BeeGFS服務、網路和儲存組態在單一位置定義。在幕後、BeeGFS角色會根據此庫存結構、針對每個檔案和區塊節點集合必要的組態。如需詳細資訊、請參閱以下部落格文章： "NetApp利用Ansible加速部署HA for BeeGFS"。

> 每項服務的BeeGFS數字和字串節點ID會根據群組名稱自動設定。因此、除了群組名稱必須是唯一的一般「可獨立」要求之外、代表BeeGFS服務的群組必須以該群組所代表之BeeGFS服務類型的唯一數字結尾。例如、中繼資料_01和stOR_01是允許的、但中繼資料_01和meta_01則不允許。

檢視最佳實務做法

在NetApp解決方案上部署BeeGFS時、請遵循最佳實務準則。

標準慣例

實際組裝及建立Ansible庫存檔案時、請遵循下列標準慣例（如需詳細資訊、請參閱） "建立可Ansible庫存"）。

- 檔案節點主機名稱會依序編號（H01-HN）、機架頂端的數字較低、底部的數字較高。

  例如、命名慣例「[location（位置）[ROW][RAG] HN（機架）」看起來像「ictad22h01」。

- 每個區塊節點都由兩個儲存控制器組成、每個控制器都有自己的主機名稱。

儲存陣列名稱是指可Ansible庫存中的整個區塊儲存系統。儲存陣列名稱應依序編號（A01-A）、個別控制器的主機名稱則衍生自該命名慣例。

例如、名為「ictad22a01」的區塊節點通常可以為每個控制器設定主機名稱、例如「ictad22a01-a」和「ictad22a01-b」、但在「Ansible」目錄中稱為「ictad22a01」。

- 同一個建置區塊內的檔案和區塊節點共用相同的編號配置、並在機架中彼此相鄰、兩個檔案節點位於頂端、兩個區塊節點位於其正下方。

  例如、在第一個建置區塊中、檔案節點H01和h02都直接連接至區塊節點A01和A02。從上到下、主機名稱為H01、h02、A01和A02。

- 建置區塊會根據主機名稱以連續順序安裝、因此編號較低的主機名稱位於機架頂端、編號較高的主機名稱位於底部。

  其目的是將連接至機架交換器頂端的纜線長度降至最低、並定義標準部署實務做法、以簡化疑難排解。如果資料中心因為擔心機架穩定性而不允許使用此功能、則肯定會允許使用相反的功能、從底部向上填入機架。

InfiniBand儲存網路組態

每個檔案節點上的一半InfiniBand連接埠、用於直接連線至區塊節點。另一半連接至InfiniBand交換器、用於BeeGFS用戶端與伺服器的連線。在判斷用於BeeGFS用戶端和伺服器的IPoIB子網路大小時、您必須考量運算/GPU叢集和BeeGFS檔案系統的預期成長。如果您必須偏離建議的IP範圍、請記住、單一建置區塊中的每個直接連線都有獨特的子網路、而且不會與用於用戶端與伺服器連線的子網路重疊。

直接連線

每個建置區塊內的檔案和區塊節點、一律使用下表中的IP進行直接連線。

> 此定址方案遵循下列規則：第三個八位元組永遠是不規則的、甚至是不規則的、這取決於檔案節點是不規則的或是偶數的。

檔案節點	**IB**連接埠	**IP** 位址	區塊節點	**IB**連接埠	實體**IP**	虛擬**IP**
ODD（上一）	i1a.	192.168.1.10	ODD（C1）	2A.	192.168.1.100	192.168.1.101
ODD（上一）	I2A	192.168.1.10	ODD（C1）	2A.	192.168.3.100	192.168.3.101
ODD（上一）	i3a	192.168.5.10	偶數（C2）	2A.	192.168.5.100	192.168.5.101
ODD（上一）	i4a.	192.168.1.10	偶數（C2）	2A.	192.168.1.100	192.168.1.101
偶數（下半年）	i1a.	192.168.1.10	ODD（C1）	2B	192・168・2・100	192・168・2・101
偶數（下半年）	I2A	192・168・4・10	ODD（C1）	2B	24.100	24.101
偶數（下半年）	i3a	地址：192・168・6・10	偶數（C2）	2B	6.100	6.101
偶數（下半年）	i4a.	192・168・8・10	偶數（C2）	2B	192・168・8・100	192・168・8・101

BeeGFS用戶端伺服器IPoIB定址方案（兩個子網路）

為了讓BeeGFS用戶端使用兩個InfiniBand連接埠、每個子網路需要兩個IPoIB子網路、而BeeGFS伺服器服務的一半則在每個子網路上設定偏好的IP、以確保用戶端使用兩個InfiniBand連接埠來最大化備援和檔案系統的可能處理量。

每個檔案節點都會執行多個BeeGFS伺服器服務（管理、中繼資料或儲存設備）。為了讓每項服務獨立容錯移轉至其他檔案節點、每項服務都會設定獨特的IP位址、以便在兩個節點之間浮動（有時稱為邏輯介面或LIF）。

此部署雖然並非必要、但會假設這些連線使用下列IPoIB子網路範圍、並定義套用下列規則的標準定址方案：

- 第二個八位元組永遠是不符合或甚至不符合、取決於檔案節點InfiniBand連接埠是ODD或偶數。
- BeeGFS叢集IP永遠是「xxx」。127.100.yyy’或’xxx.xxx.128.100.y'。

> 除了用於頻內作業系統管理的介面、電量同步還能使用其他介面來進行叢集心律跳轉和同步。如此可確保單一介面遺失不會導致整個叢集中斷運作。

- BeeGFS管理服務永遠是「xxx.xxx.Y.101.0」或「xxx.xxx.Y.102.0」。
- BeeGFS中繼資料服務一律位於「xxx.yyy.101.zzz」或「xxx.xxx.y.102.zzz」。
- BeeGFS儲存服務永遠是「xxx.xxx.y.103.zzz」或「xxx.xxx.y.103.zzz」。
- 範圍從「100.xxx.1.1」到「100.xxx.99.255」的位址會保留給用戶端。

下表提供子網路A的範圍：100127.0.0/16。

目的	**InfiniBand**連接埠	**IP**位址或範圍
BeeGFS叢集IP	i1b	100127.100.1 - 100127.1005.255
BeeGFS管理	i1b	100127.101.0
BeeGFS中繼資料	i1b或i3b	100127.101.1 - 100127.101.255
BeeGFS儲存設備	i1b或i3b	100127.103.1 - 100127.103.255
BeeGFS用戶端	（因用戶端而異）	100127.1.1 - 100127.99.255

下表提供子網路B的範圍：100128.0.0/16。

目的	**InfiniBand**連接埠	**IP**位址或範圍
BeeGFS叢集IP	i4b.	100128.100.1 - 100128.1005.255
BeeGFS管理	i2b	100128.102.0
BeeGFS中繼資料	i2b或i4b	100128.102.1 - 100128.102.255
BeeGFS儲存設備	i2b或i4b	100128.104.1 - 100128.104.255
BeeGFS用戶端	（因用戶端而異）	100128.1.1 - 100128.99.255

> 並非上述範圍內的所有IP都用於此NetApp認證架構。它們示範如何預先配置IP位址、以便使用一致的IP定址方案輕鬆擴充檔案系統。在此方案中、BeeGFS檔案節點和服務ID對應於已知IP範圍的第四個八位元組。如果需要、檔案系統當然可以擴充至超過255個節點或服務。

部署硬體

每個建置區塊都包含兩個已驗證的x86檔案節點、這些節點使用HDR（200GB）InfiniBand纜線直接連接至兩個區塊節點。

> 由於每個建置區塊都包含兩個BeeGFS檔案節點、因此在容錯移轉叢集中建立仲裁所需的建置區塊至少要有兩個。雖然可以設定雙節點叢集、但此組態有一些限制、可能會在某些情況下導致容錯移轉失敗。如果需要雙節點叢集、也可以將第三個裝置整合為斷路器、但此部署程序並未涵蓋這一點。

除非另有說明、否則無論是用於執行BeeGFS中繼資料和儲存服務、或僅用於儲存服務、叢集中每個建置區塊的下列步驟都相同。

步驟

1. 以InfiniBand模式設定每個BeeGFS檔案節點、並在PCIe插槽2、3、5及6中安裝四個PCIe 4.0 ConnectX-6雙埠主機通道介面卡（HCA）。
2. 使用雙埠200GB主機介面卡（HIC）設定每個BeeGFS區塊節點、並在其兩個儲存控制器中的每個都安裝HIC。

   將建置區塊架起、使兩個BeeGFS檔案節點在BeeGFS區塊節點上方。下圖顯示BeeGFS建置區塊的正確硬體組態（後視圖）。

   []

   > 生產使用案例的電源供應器組態通常應使用備援PSU。

3. 如有需要、請在每個BeeGFS區塊節點中安裝磁碟機。
   a. 如果建置區塊將用於執行BeeGFS中繼資料和儲存服務、而較小的磁碟機則用於中繼資料磁碟區、請確認它們已安裝在最外側的磁碟機插槽中、如下圖所示。
   b. 對於所有的建置區塊組態、如果磁碟機機箱未完全安裝、請確定插槽0–11和12–23中已安裝相同數量的磁碟機、以獲得最佳效能。

      []

4. 若要纜線連接檔案和區塊節點、請使用1公尺InfiniBand HDR200GB直接連接銅線、使其符合下圖所示的拓撲。

   []

   > 橫跨多個建置區塊的節點永遠不會直接連線。每個建置區塊都應視為獨立式單元、而建置區塊之間的所有通訊都是透過網路交換器進行。

5. 使用2公尺（或適當長度）的InfiniBand HDR200GB直接連接銅線、將每個檔案節點上剩餘的InfiniBand連接埠纜線連接至儲存網路所用的InfiniBand交換器。

   如果使用的是冗餘InfiniBand交換器、請將下圖中以淺綠色強調顯示的連接埠連接至不同的交換器。

   []

6. 視需要、依照相同的佈線準則組裝其他建置組塊。

> 可部署在單一機架中的建置區塊總數、取決於每個站台可用的電力和冷卻。

部署軟體

設定檔案節點和區塊節點

雖然大部分的軟體組態工作都是使用NetApp提供的Ansible集合來自動化、但您必須在每部伺服器的底板管理控制器（BMC）上設定網路、並在每個控制器上設定管理連接埠。

設定檔案節點

1. 在每部伺服器的基礎板管理控制器（BMC）上設定網路。

   若要瞭解如何為已驗證的Lenovo SR665檔案節點設定網路、請參閱 "Lenovo ThinkSystem文件"。

   > 底板管理控制器（BMC）有時稱為服務處理器、是內建於各種伺服器平台的頻外管理功能的一般名稱、即使作業系統未安裝或無法存取、也能提供遠端存取。廠商通常會以自己的品牌行銷這項功能。例如、在Lenovo SR665上、BMC稱為_Lenovo XClarity Controller（XCC）_。

2. 設定系統設定以獲得最大效能。

   您可以使用UEFI設定（先前稱為BIOS）或使用許多BMC提供的Redfish API來設定系統設定。系統設定會因做為檔案節點的伺服器機型而有所不同。

   若要瞭解如何設定已驗證之Lenovo SR665檔案節點的系統設定、請參閱 "調整系統設定以獲得效能"。

3. 安裝Red Hat 8.4並設定用於管理作業系統的主機名稱和網路連接埠、包括從Ansible控制節點進行SSH連線。

   此時請勿在任何InfiniBand連接埠上設定IP。

   > 雖然並非嚴格要求、但後續章節假設主機名稱會依序編號（例如H1-HN）、並提及應該在ODD或偶數主機上完成的工作。

4. 使用RedHat訂購管理程式來註冊及訂閱系統、以便從正式的Red Hat儲存庫安裝所需的套件、並將更新限制為支援的Red Hat版本：「Subscree-manager版本—set=8.4」。如需相關指示、請參閱 "如何註冊及訂閱RHEL系統" 和 "如何限制更新"。

5. 啟用包含高可用度所需套件的Red Hat儲存庫。

```
subscription-manager repo-override --repo=rhel-8-for-x86_64
-highavailability-rpms --add=enabled:1
```

6. 將所有ConnectX-6 HCA韌體更新為中建議的版本 "技術需求"。

您可以下載並執行已套用建議韌體的mlxup工具版本、以完成此更新。您可以從下載此工具 "mlxup -更新與查詢公用程式"。

設定區塊節點

設定每個控制器上的管理連接埠、以設定EF600區塊節點。

1. 在每個EF600控制器上設定管理連接埠。

   如需設定連接埠的指示、請前往 "E系列文件中心"。

2. （可選）設定每個系統的儲存陣列名稱。

   設定名稱可讓您更容易在後續章節中參考每個系統。如需設定陣列名稱的指示、請前往 "E系列文件中心"。

> 雖然並非嚴格要求、但後續主題會假設儲存陣列名稱會依序編號（例如C1 - CN）、並提及應該在ODD或偶數系統上完成的步驟。

設定可Ansible控制節點

若要設定Ansible控制節點、您必須識別可透過網路存取所有檔案和區塊節點管理連接埠的虛擬或實體機器、以便用來設定解決方案。

下列步驟已在CentOS 8.4上進行測試。如需您偏好的Linux套裝作業系統專屬的步驟、請參閱 "Ansible文件"。

1. 安裝Python 3.9並確保安裝正確版本的「pip」。

```
sudo dnf install python3.9 -y
sudo dnf install python39-pip
sudo dnf install sshpass
```

2. 建立符號連結、確保每當叫用「python3」或「python」時、都會使用Python 3.9二進位檔。

```
sudo ln -sf /usr/bin/python3.9 /usr/bin/python3
sudo ln -sf /usr/bin/python3 /usr/bin/python
```

3. 安裝NetApp BeeGFS集合所需的Python套件。

```
python3 -m pip install ansible cryptography netaddr
```

> 若要確保您安裝的是受支援版本的Ansible和所有必要的Python套件、請參閱BeeGFS集合的讀我檔案。支援的版本也會在中註明 "技術需求"。

4. 確認已安裝Ansible和Python的正確版本。

```
ansible --version
ansible [core 2.11.6]
  config file = None
  configured module search path = ['/root/.ansible/plugins/modules',
'/usr/share/ansible/plugins/modules']
  ansible python module location = /usr/local/lib/python3.9/site-
packages/ansible
  ansible collection location =
/root/.ansible/collections:/usr/share/ansible/collections
  executable location = /usr/local/bin/ansible
  python version = 3.9.2 (default, Mar 10 2021, 17:29:56) [GCC 8.4.1
20200928 (Red Hat 8.4.1-1)]
  jinja version = 3.0.2
  libyaml = True
```

5. 將用來描述BeeGFS部署的Ansible庫存儲存在Git或BitBucket等來源控制系統中、然後安裝Git與這些系統互動。

```
sudo dnf install git -y
```

6. 設定無密碼SSH。這是讓Ansible從「Ansible」控制節點存取遠端BeeGFS檔案節點最簡單的方法。
   a. 如果需要、在Ansible控制節點上、使用「sh-keygen'」產生一對公開金鑰
   b. 使用「sh-copy -id <ip_or_hostname>'」設定每個檔案節點的無密碼SSH

      請*不要*設定區塊節點的無密碼SSH。這既不受支援、也不需要。

7. 使用Ansible銀河來安裝中所列BeeGFS集合的版本 "技術需求"。

   此安裝包括其他可相依的相依性、例如NetApp SANtricity 整套軟體和主機收藏。

```
ansible-galaxy collection install netapp_eseries.beegfs:==3.0.1
```

建立可**Ansible**庫存

若要定義檔案和區塊節點的組態、您可以建立可執行的詳細目錄、以代表您要部署的BeeGFS檔案系統。清單包括主機、群組和變數、說明所需的BeeGFS檔案系統。

步驟**1**：定義所有建置區塊的組態

定義套用至所有建置區塊的組態、無論您個別套用至哪些組態設定檔。

開始之前

- 使用BitBucket或Git等來源控制系統來儲存內含Ansible庫存和教戰手冊檔案的目錄內容。

- 建立一個.gidignore檔案、指定Git應該忽略的檔案。這有助於避免在Git中儲存大型檔案。

步驟

1. 在Ansible控制節點上、找出您要用來儲存Ansible庫存和教戰手冊檔案的目錄。

   除非另有說明、否則會針對此目錄建立此步驟中建立的所有檔案和目錄、以及執行下列步驟。

2. 建立下列子目錄：

   《host_vars》

   《團體》

   "套裝軟體"

步驟**2**：定義個別檔案和區塊節點的組態

定義適用於個別檔案節點和個別建置區塊節點的組態。

1. 在「host_vars/」下、為每個BeeGFS檔案節點建立一個名為「.yml」的檔案、其中包含下列內容、並特別注意BeeGFS叢集IP和主機名稱的填入內容、這些內容以odd或偶數結尾。

   一開始、檔案節點介面名稱會與此處列出的名稱相符（例如ib0或ibs1f0）。這些自訂名稱是在中設定 [Step 4: Define configuration that should apply to all file nodes]。

```
ansible_host: “<MANAGEMENT_IP>”
eseries_ipoib_interfaces:  # Used to configure BeeGFS cluster IP
addresses.
  - name: i1b
    address: 100.127.100. <NUMBER_FROM_HOSTNAME>/16
  - name: i4b
    address: 100.128.100. <NUMBER_FROM_HOSTNAME>/16
beegfs_ha_cluster_node_ips:
  - <MANAGEMENT_IP>
  - <i1b_BEEGFS_CLUSTER_IP>
  - <i4b_BEEGFS_CLUSTER_IP>
# NVMe over InfiniBand storage communication protocol information
# For odd numbered file nodes (i.e., h01, h03, ..):
eseries_nvme_ib_interfaces:
  - name: i1a
    address: 192.168.1.10/24
    configure: true
  - name: i2a
    address: 192.168.3.10/24
    configure: true
  - name: i3a
    address: 192.168.5.10/24
    configure: true
  - name: i4a
    address: 192.168.7.10/24
    configure: true
# For even numbered file nodes (i.e., h02, h04, ..):
# NVMe over InfiniBand storage communication protocol information
eseries_nvme_ib_interfaces:
  - name: i1a
    address: 192.168.2.10/24
    configure: true
  - name: i2a
    address: 192.168.4.10/24
    configure: true
  - name: i3a
    address: 192.168.6.10/24
    configure: true
  - name: i4a
    address: 192.168.8.10/24
    configure: true
```

如果您已經部署BeeGFS叢集、則必須先停止叢集、再新增或變更靜態設定的IP位址、包括用於NVMe/IB的叢集IP和IP。這是必要的、因此這些變更會正常生效、而且不會中斷叢集作業。

2. 在「host_vars/」下、為每個BeeGFS區塊節點建立一個名為「<主機名稱>.yml」的檔案、然後填入下列內容。

   請特別注意要填入以odd結尾的儲存陣列名稱與偶數結尾之內容的相關注意事項。

   針對每個區塊節點、建立一個檔案、然後為兩個控制器之一（通常為A）指定「<management _ip>」（管理IP）。

```
eseries_system_name: <STORAGE_ARRAY_NAME>
eseries_system_api_url: https://<MANAGEMENT_IP>:8443/devmgr/v2/
eseries_initiator_protocol: nvme_ib
# For odd numbered block nodes (i.e., a01, a03, ..):
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:
    - 192.168.1.101
    - 192.168.2.101
    - 192.168.1.100
    - 192.168.2.100
  controller_b:
    - 192.168.3.101
    - 192.168.4.101
    - 192.168.3.100
    - 192.168.4.100
# For even numbered block nodes (i.e., a02, a04, ..):
eseries_controller_nvme_ib_port:
  controller_a:
    - 192.168.5.101
    - 192.168.6.101
    - 192.168.5.100
    - 192.168.6.100
  controller_b:
    - 192.168.7.101
    - 192.168.8.101
    - 192.168.7.100
    - 192.168.8.100
```

步驟**3**：定義應套用至所有檔案和區塊節點的組態

您可以在與群組對應的檔案名稱中、定義「group _vars」下一組主機的通用組態。如此可避免在多個位置重複執行共用組態。

主機可以位於多個群組中、執行時、Ansible會根據其可變優先順序規則、選擇要套用到特定主機的變數。（如需這些規則的詳細資訊、請參閱的「Ansible」文件 "使用變數"）

主機對群組指派是在實際的Ansible庫存檔案中定義、此檔案是在本程序結束時建立的。

在Ansible中、您想要套用至所有主機的任何組態都可以定義為「All（全部）」群組。使用下列內容建立檔

案「group_vars/all.yml」：

```
ansible_python_interpreter: /usr/bin/python3
beegfs_ha_ntp_server_pools:  # Modify the NTP server addressess if
desired.
  - "pool 0.pool.ntp.org iburst maxsources 3"
  - "pool 1.pool.ntp.org iburst maxsources 3"
```

步驟**4**：定義應套用至所有檔案節點的組態

檔案節點的共用組態是在稱為「ha_cluster」的群組中定義。本節中的步驟會建置應包含在「group vars/ha_cluster・yml」檔案中的組態。

步驟

1. 在檔案頂端、定義預設值、包括在檔案節點上用做「show」使用者的密碼。

```
### ha_cluster Ansible group inventory file.
# Place all default/common variables for BeeGFS HA cluster resources
below.
### Cluster node defaults
ansible_ssh_user: root
ansible_become_password: <PASSWORD>
eseries_ipoib_default_hook_templates:
  - 99-multihoming.j2 # This is required when configuring additional
static IPs (for example cluster IPs) when multiple IB ports are in the
same IPoIB subnet.
# If the following options are specified, then Ansible will
automatically reboot nodes when necessary for changes to take effect:
eseries_common_allow_host_reboot: true
eseries_common_reboot_test_command: "systemctl --state=active,exited |
grep eseries_nvme_ib.service"
```

> 尤其是在正式作業環境中、請勿以純文字儲存密碼。請改用Ansible Vault（請參閱）"使用Ansible Vault加密內容"）或是執行教戰手冊時的「Ask–變為pass」選項。如果「Ansip_ssh使用者」已經是「root」、您可以選擇省略「Ansible變成密碼」。

2. 您也可以設定高可用度（HA）叢集的名稱、並指定叢集內通訊的使用者。

   如果您要修改私有IP定址方案、也必須更新預設的「beegfs_ha_mgmtd_浮 點IP」。這必須符合您稍後為BeeGFS管理資源群組所設定的項目。

   使用「beegfs_ha_alert_email_lists」指定一封或多封應接收叢集事件警示的電子郵件。

```
### Cluster information
beegfs_ha_firewall_configure: True
eseries_beegfs_ha_disable_selinux: True
eseries_selinux_state: disabled
# The following variables should be adjusted depending on the desired
configuration:
beegfs_ha_cluster_name: hacluster                   # BeeGFS HA cluster
name.
beegfs_ha_cluster_username: hacluster               # BeeGFS HA cluster
username.
beegfs_ha_cluster_password: hapassword              # BeeGFS HA cluster
username's password.
beegfs_ha_cluster_password_sha512_salt: randomSalt # BeeGFS HA cluster
username's password salt.
beegfs_ha_mgmtd_floating_ip: 100.127.101.0          # BeeGFS management
service IP address.
# Email Alerts Configuration
beegfs_ha_enable_alerts: True
beegfs_ha_alert_email_list: ["email@example.com"]  # E-mail recipient
list for notifications when BeeGFS HA resources change or fail.  Often a
distribution list for the team responsible for managing the cluster.
beegfs_ha_alert_conf_ha_group_options:
      mydomain: “example.com”
# The mydomain parameter specifies the local internet domain name. This
is optional when the cluster nodes have fully qualified hostnames (i.e.
host.example.com).
# Adjusting the following parameters is optional:
beegfs_ha_alert_timestamp_format: "%Y-%m-%d %H:%M:%S.%N" #%H:%M:%S.%N
beegfs_ha_alert_verbosity: 3
#  1) high-level node activity
#  3) high-level node activity + fencing action information + resources
(filter on X-monitor)
#  5) high-level node activity + fencing action information + resources
```

儘管看似冗餘、但當您將BeeGFS檔案系統擴充至單一HA叢集以外的位置時、「beegfs_ha_mgmtd_浮 點_ip’是很重要的。部署後續HA叢集時、不需要額外的BeeGFS管理服務、並指向第一個叢集所提供的管理服務。

3. 設定隔離代理程式。（如需詳細資訊、請參閱 "在Red Hat High Availability叢集中設定隔離功能"） 下列輸出顯示設定一般隔離代理程式的範例。請選擇下列其中一個選項。

   在此步驟中、請注意：

   - 預設會啟用隔離功能、但您需要設定隔離_agent_。
   - 在「PCM1_host_map」或「PCM1_host_list」中指定的「<主機名稱>」必須對應至「Ansible」清單中

的主機名稱。

- 不支援在沒有隔離的情況下執行BeeGFS叢集、尤其是在正式作業中。這主要是為了確保BeeGFS服務（包括區塊裝置等任何資源相依性）因發生問題而容錯移轉、不會有多個節點同時存取的風險、進而導致檔案系統毀損或其他不良或非預期的行為。如果必須停用隔離功能、請參閱BeeGFS HA角色使用入門指南中的一般附註、並在「ha_cluster_crm_config_options[stonith啟用的]中、將「beegfs_ha_cluster_crm_config_options[stonith啟用的]」設為「假」。
- 有多個節點層級的隔離裝置可供使用、BeeGFS HA角色可設定Red Hat HA套件儲存庫中可用的任何隔離代理程式。如果可能、請使用透過不斷電系統（UPS）或機架電力分配單元（rPDU）運作的隔離代理程式、 由於某些隔離代理程式（例如基板管理控制器（BMC）或伺服器內建的其他熄燈裝置）、在某些故障情況下可能無法回應Fence要求。

```
### Fencing configuration:
# OPTION 1: To enable fencing using APC Power Distribution Units
(PDUs):
beegfs_ha_fencing_agents:
 fence_apc:
   - ipaddr: <PDU_IP_ADDRESS>
     login: <PDU_USERNAME>
     passwd: <PDU_PASSWORD>
     pcmk_host_map:
"<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>;<HOSTNAME>:<PDU_PORT>,<PDU_PORT>"
# OPTION 2: To enable fencing using the Redfish APIs provided by the
Lenovo XCC (and other BMCs):
redfish: &redfish
  username: <BMC_USERNAME>
  password: <BMC_PASSWORD>
  ssl_insecure: 1 # If a valid SSL certificate is not available
specify “1”.
beegfs_ha_fencing_agents:
  fence_redfish:
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish
    - pcmk_host_list: <HOSTNAME>
      ip: <BMC_IP>
      <<: *redfish
# For details on configuring other fencing agents see
https://access.redhat.com/documentation/en-
us/red_hat_enterprise_linux/8/html/configuring_and_managing_high_avai
lability_clusters/assembly_configuring-fencing-configuring-and-
managing-high-availability-clusters.
```

4. 在Linux作業系統中啟用建議的效能調校。

   雖然許多使用者認為效能參數的預設設定通常運作良好、但您可以選擇變更特定工作負載的預設設定。因此、這些建議會包含在BeeGFS角色中、但預設不會啟用、以確保使用者知道套用至其檔案系統的調校。

若要啟用效能調校、請指定：

```
### Performance Configuration:
beegfs_ha_enable_performance_tuning: True
```

5. （選用）您可以視需要調整Linux作業系統中的效能調校參數。

   如需可調整的可用調校參數完整清單、請參閱BeeGFS HA角色的效能調校預設值一節 "E系列BeeGFS GitHub網站"。此檔案中的叢集所有節點或個別節點的「host_vars」檔案、都可以覆寫預設值。

6. 若要在區塊和檔案節點之間提供完整的200GB/HDR/連線能力、請使用Mellanox Open Fabrics Enterprise Distribution（MLNX_OFED）中的Open Subnet Manager（OpenSM）套件。（收件匣「opensm」套件不支援必要的虛擬化功能。） 雖然支援使用Ansible進行部署、但您必須先將所需的套件下載至執行BeeGFS角色所用的Ansible控制節點。

   a. 使用「Curl」或您想要的工具、從Mellanox的網站下載列在技術需求區段中的OpenSM版本套件至「套件/」目錄。例如：

   ```
   curl -o packages/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
   0.1.54103.x86_64.rpm
   https://linux.mellanox.com/public/repo/mlnx_ofed/5.4-
   1.0.3.0/rhel8.4/x86_64/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
   0.1.54103.x86_64.rpm

   curl -o packages/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
   0.1.54103.x86_64.rpm
   https://linux.mellanox.com/public/repo/mlnx_ofed/5.4-
   1.0.3.0/rhel8.4/x86_64/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
   0.1.54103.x86_64.rpm
   ```

   b. 在「group vars/ha_cluster・yml」（視需要調整套件）中填入下列參數：

```
### OpenSM package and configuration information
eseries_ib_opensm_allow_upgrades: true
eseries_ib_opensm_skip_package_validation: true
eseries_ib_opensm_rhel_packages: []
eseries_ib_opensm_custom_packages:
  install:
    - files:
        add:
          "packages/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm": "/tmp/"
          "packages/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm": "/tmp/"
    - packages:
        add:
          - /tmp/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
          - /tmp/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
  uninstall:
    - packages:
        remove:
          - opensm
          - opensm-libs
      files:
        remove:
          - /tmp/opensm-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
          - /tmp/opensm-libs-5.9.0.MLNX20210617.c9f2ade-
0.1.54103.x86_64.rpm
eseries_ib_opensm_options:
  virt_enabled: "2"
```

7. 設定「udev"規則、確保邏輯InfiniBand連接埠識別碼與基礎PCIe裝置之間的對應一致。

   「udev"規則必須是每個作為BeeGFS檔案節點之伺服器平台的PCIe拓撲所特有的規則。

   驗證的檔案節點請使用下列值：

```
### Ensure Consistent Logical IB Port Numbering
# OPTION 1: Lenovo SR665 PCIe address-to-logical IB port mapping:
eseries_ipoib_udev_rules:
  "0000:41:00.0": i1a
  "0000:41:00.1": i1b
  "0000:01:00.0": i2a
  "0000:01:00.1": i2b
  "0000:a1:00.0": i3a
  "0000:a1:00.1": i3b
  "0000:81:00.0": i4a
  "0000:81:00.1": i4b

# Note: At this time no other x86 servers have been qualified.
Configuration for future qualified file nodes will be added here.
```

8. （選用）更新中繼資料目標選取演算法。

```
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_ha_group_options:
  tuneTargetChooser: randomrobin
```

> 在驗證測試中、「隨機配置資源」通常用於確保測試檔案在效能基準測試期間平均分散到所有BeeGFS儲存目標（如需基準測試的詳細資訊、請參閱BeeGFS網站 "基準測試BeeGFS系統"）。實際使用時、可能會導致編號較低的目標填滿速度比編號較高的目標更快。省略「Randomrounds」、只要使用預設的「Randomized」（隨機）值、就能提供良好的效能、同時仍能使用所有可用的目標。

步驟**5**：定義通用區塊節點的組態

區塊節點的共用組態是在稱為「Eseria_storage系統」的群組中定義。本節中的步驟會建置應包含在「group _vars/ Eseries _storage系統.yml」檔案中的組態。

步驟

1. 設定「Ansible connection to local（可連線至本機）」、提供系統密碼、並指定是否應驗證SSL憑證。（通常情況下、Ansible會使用SSH連線至託管主機、但在使用NetApp E系列儲存系統做為區塊節點的情況下、模組會使用REST API進行通訊。） 在檔案頂端新增下列項目：

```
### eseries_storage_systems Ansible group inventory file.
# Place all default/common variables for NetApp E-Series Storage Systems
here:
ansible_connection: local
eseries_system_password: <PASSWORD>
eseries_validate_certs: false
```

> 不建議以純文字列出任何密碼。使用Ansible保存庫或使用「-Extra vars」執行Ansible時提供「Eserie_system_password」。

2. 若要確保最佳效能、請在中安裝區塊節點所列的版本 "技術需求"。

   請從下載對應的檔案 "NetApp支援網站"。您可以手動升級、或是將它們納入Ansible控制節點的「套件/」目錄、然後在「Eserie_storage儲存系統.yml」中填入下列參數、以使用Ansible進行升級：

```
# Firmware, NVSRAM, and Drive Firmware (modify the filenames as needed):
eseries_firmware_firmware: "packages/RCB_11.70.2_6000_61b1131d.dlp"
eseries_firmware_nvsram: "packages/N6000-872834-D06.dlp"
```

3. 從下載並安裝適用於區塊節點中安裝之磁碟機的最新磁碟機韌體 "NetApp支援網站"。您可以手動升級、或是將它們納入Ansible控制節點的「套件/」目錄、然後在「Eserie_storage儲存系統.yml」中填入下列參數、以使用Ansible進行升級：

```
eseries_drive_firmware_firmware_list:
  - "packages/<FILENAME>.dlp"
eseries_drive_firmware_upgrade_drives_online: true
```

> 將「Eseria_drive_韌 體_grade_drives_online」設定為「假」會加速升級、但必須等到部署BeeGFS之後才能執行。這是因為該設定需要在升級前停止所有磁碟機的I/O、以避免應用程式錯誤。雖然在設定磁碟區之前執行線上磁碟機韌體升級仍很快、但我們建議您將此值設為「true」、以避免日後發生問題。

4. 若要最佳化效能、請對全域組態進行下列變更：

```
# Global Configuration Defaults
eseries_system_cache_block_size: 32768
eseries_system_cache_flush_threshold: 80
eseries_system_default_host_type: linux dm-mp
eseries_system_autoload_balance: disabled
eseries_system_host_connectivity_reporting: disabled
eseries_system_controller_shelf_id: 99 # Required.
```

5. 若要確保最佳的Volume資源配置和行為、請指定下列參數：

```
# Storage Provisioning Defaults
eseries_volume_size_unit: pct
eseries_volume_read_cache_enable: true
eseries_volume_read_ahead_enable: false
eseries_volume_write_cache_enable: true
eseries_volume_write_cache_mirror_enable: true
eseries_volume_cache_without_batteries: false
eseries_storage_pool_usable_drives:
"99:0,99:23,99:1,99:22,99:2,99:21,99:3,99:20,99:4,99:19,99:5,99:18,99:6,
99:17,99:7,99:16,99:8,99:15,99:9,99:14,99:10,99:13,99:11,99:12"
```

針對「Eseria_storage資源池可用磁碟機」指定的值、是NetApp EF600區塊節點的專屬值、可控制磁碟機指派給新Volume群組的順序。此順序可確保每個群組的I/O平均分散於後端磁碟機通道。

定義**BeeGFS**建置區塊的**Ansible**庫存

定義一般的Ansible庫存結構之後、請定義BeeGFS檔案系統中每個建置區塊的組態。

這些部署說明示範如何部署由基礎建置區塊（包括管理、中繼資料和儲存服務）所組成的檔案系統、第二個含有中繼資料和儲存服務的建置區塊、以及第三個純儲存建置區塊。

這些步驟旨在顯示完整的典型組態設定檔、您可以使用這些設定檔來設定NetApp BeeGFS建置區塊、以符合整個BeeGFS檔案系統的需求。

在本節及後續章節中、視需要進行調整、以建立代表您要部署之BeeGFS檔案系統的詳細目錄。尤其是使用代表每個區塊或檔案節點的Ansible主機名稱、以及儲存網路所需的IP定址方案、以確保其可擴充至BeeGFS檔案節點和用戶端的數量。

步驟**1**：建立**Ansible**庫存檔案

步驟

1. 建立新的「inventory.yml」檔案、然後插入下列參數、視需要將主機替換為「Eseria_storage系統」、以代表部署中的區塊節點。名稱應與「host_vars/<fileName（主機名稱）>.yml」所使用的名稱相對應。

```
# BeeGFS HA (High Availability) cluster inventory.
all:
  children:
    # Ansible group representing all block nodes:
    eseries_storage_systems:
      hosts:
        ictad22a01:
        ictad22a02:
        ictad22a03:
        ictad22a04:
        ictad22a05:
        ictad22a06:
    # Ansible group representing all file nodes:
    ha_cluster:
      children:
```

在後續章節中、您將在「ha_cluster」下建立其他可執行群組、以代表您要在叢集中執行的BeeGFS服務。

步驟**2**：設定管理、中繼資料和儲存建置區塊的庫存

叢集或基礎建置區塊中的第一個建置區塊必須包含BeeGFS管理服務、以及中繼資料和儲存服務：

步驟

1. 在「inventory.yml」中、在「ha_cluster：子項目」下填入下列參數：

```
      # ictad22h01/ictad22h02 HA Pair (mgmt/meta/storage building
block):
        mgmt:
          hosts:
            ictad22h01:
            ictad22h02:
        meta_01:
          hosts:
            ictad22h01:
            ictad22h02:
        stor_01:
          hosts:
            ictad22h01:
            ictad22h02:
        meta_02:
          hosts:
            ictad22h01:
            ictad22h02:
        stor_02:
```

```
          hosts:
            ictad22h01:
            ictad22h02:
        meta_03:
          hosts:
            ictad22h01:
            ictad22h02:
        stor_03:
          hosts:
            ictad22h01:
            ictad22h02:
        meta_04:
          hosts:
            ictad22h01:
            ictad22h02:
        stor_04:
          hosts:
            ictad22h01:
            ictad22h02:
        meta_05:
          hosts:
            ictad22h02:
            ictad22h01:
        stor_05:
          hosts:
            ictad22h02:
            ictad22h01:
        meta_06:
          hosts:
            ictad22h02:
            ictad22h01:
        stor_06:
          hosts:
            ictad22h02:
            ictad22h01:
        meta_07:
          hosts:
            ictad22h02:
            ictad22h01:
        stor_07:
          hosts:
            ictad22h02:
            ictad22h01:
        meta_08:
          hosts:
            ictad22h02:
```

```
            ictad22h01:
        stor_08:
          hosts:
            ictad22h02:
            ictad22h01:
```

2. 建立「group vars/mgmt.ml」檔案、並包含下列項目：

```
# mgmt - BeeGFS HA Management Resource Group
# OPTIONAL: Override default BeeGFS management configuration:
# beegfs_ha_beegfs_mgmtd_conf_resource_group_options:
#  <beegfs-mgmt.conf:key>:<beegfs-mgmt.conf:value>
floating_ips:
  - i1b: 100.127.101.0/16
  - i2b: 100.128.102.0/16
beegfs_service: management
beegfs_targets:
  ictad22a01:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: beegfs_m1_m2_m5_m6
        raid_level: raid1
        criteria_drive_count: 4
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb:  128
        volumes:
          - size: 1
            owning_controller: A
```

3. 在「Group_vars/」下、使用下列範本建立資源群組「meta_01」到「meta_08」的檔案、然後填寫下表中每個服務的預留位置值：

```
# meta_0X - BeeGFS HA Metadata Resource Group
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_resource_group_options:
  connMetaPortTCP: <PORT>
  connMetaPortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET> # Example: i1b:192.168.120.1/16
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: metadata
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid1
        criteria_drive_count: 4
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb:  128
        volumes:
          - size: 21.25 # SEE NOTE BELOW!
            owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
```

磁碟區大小是以整體儲存資源池（也稱為Volume群組）的百分比來指定。NetApp強烈建議您在每個資源池中保留一些可用容量、以便有空間進行SSD過度資源配置（如需詳細資訊、請參閱 "NetApp EF600陣列簡介"）。儲存資源池「beegfs_m1_m2_m5_m6'」也會將1%的資源池容量配置給管理服務。因此、對於儲存資源池中的中繼資料磁碟區、當使用1.92TB或3.844TB磁碟機時、請將此值設為「21.25」；如果使用7.65TB磁碟機、請將此值設為「22.25」；如果使用15.3TB磁碟機、請將此值設為「23.75」。

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
meta_01.yml	8015	i1b：100、127.101.1/16 i2b：100、128.102.1/16	0	ictad22a01	beegfs_m1_m2_m5_m6.	答
meta_02.yml	8025	i2b:100128.102.2/16 i1b:100127.101.2/16	0	ictad22a01	beegfs_m1_m2_m5_m6.	b
meta_03.yml	8035	i3b：100127.101.3/16 i4b：100128.102.3/16	1.	ictad22a02	Beegfs_m3_m4_m7_M8	答

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
meta_04.yml	8045	i4b：100、128.102.4 / 16 i3b：100、127.101.4 / 16	1.	ictad22a02	Beegfs_m3_m4_m7_M8	b
meta_05.yml	8055	i1b：100127.101.5/16 i2b：100128.102.5/16	0	ictad22a01	beegfs_m1_m2_m5_m6.	答
meta_06.yml	8065	i2b:100128.102.6/16 i1b:100127.101.6/16	0	ictad22a01	beegfs_m1_m2_m5_m6.	b
meta_07.yml	8075	i3b：100、127.101.7 / 16 i4b：100、128.102.7 / 16	1.	ictad22a02	Beegfs_m3_m4_m7_M8	答
meta_08.yml	8085	i4b：100、128.102.8 / 16 i3b：100、127.101.8 / 16	1.	ictad22a02	Beegfs_m3_m4_m7_M8	b

4. 在「Group_vars/」下、使用下列範本建立資源群組「shor_01」到「shor_08」的檔案、然後填入每個服務的預留位置值、以參照範例：

```
# stor_0X - BeeGFS HA Storage Resource
Groupbeegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:
  connStoragePortTCP: <PORT>
  connStoragePortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: storage
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid6
        criteria_drive_count: 10
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 512        volumes:
          - size: 21.50 # See note below!             owning_controller:
<OWNING CONTROLLER>
          - size: 21.50            owning_controller: <OWNING
CONTROLLER>
```

如需正確使用尺寸、請參閱 "建議的儲存資源池過度資源配置百分比"。

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
STOR_01.yml	8013	i1b：100、127.103.1/16 i2b：100、128.104.1/16	0	ictad22a01	beegfs_s1_s2	答
STOR_02.yml	8023	i2b:100128.104.2/16 i1b:100127.103.2/16	0	ictad22a01	beegfs_s1_s2	b
STOR_03.yml	8033	i3b：100、127.103.3 / 16 i4b：100、128.104.3/16	1.	ictad22a02	beegfs_s2_s4	答
STOR_04.yml	8043	i4b：100、128.104.4/16 i3b：100、127.103.4/16	1.	ictad22a02	beegfs_s2_s4	b

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
STOR_05.yml	8053	i1b：100、127.103.5/16 i2b：100、128.104.5/16	0	ictad22a01	Beegfs_S1_S6	答
STOR_06.yml	8063	i2b:100128.104.6/16 i1b:100127.103.6/16	0	ictad22a01	Beegfs_S1_S6	b
STOR_07.yml	8073	i3b：100、127.103.7 / 16 i4b：100、128.104.7/16	1.	ictad22a02	Beegfs_S7_S8	答
STOR_08.yml	8083	i4b：100、128.104.8/16 i3b：100、127.103.8 / 16	1.	ictad22a02	Beegfs_S7_S8	b

步驟**3**：設定中繼資料**+**儲存建置區塊的詳細目錄

這些步驟說明如何設定BeeGFS中繼資料+儲存建置區塊的可執行庫存。

步驟

1. 在「inventory.yml」中、在現有組態下填入下列參數：

```
        meta_09:
          hosts:
            ictad22h03:
            ictad22h04:
        stor_09:
          hosts:
            ictad22h03:
            ictad22h04:
        meta_10:
          hosts:
            ictad22h03:
            ictad22h04:
        stor_10:
          hosts:
            ictad22h03:
            ictad22h04:
        meta_11:
          hosts:
```

```
            ictad22h03:
            ictad22h04:
        stor_11:
          hosts:
            ictad22h03:
            ictad22h04:
        meta_12:
          hosts:
            ictad22h03:
            ictad22h04:
        stor_12:
          hosts:
            ictad22h03:
            ictad22h04:
        meta_13:
          hosts:
            ictad22h04:
            ictad22h03:
        stor_13:
          hosts:
            ictad22h04:
            ictad22h03:
        meta_14:
          hosts:
            ictad22h04:
            ictad22h03:
        stor_14:
          hosts:
            ictad22h04:
            ictad22h03:
        meta_15:
          hosts:
            ictad22h04:
            ictad22h03:
        stor_15:
          hosts:
            ictad22h04:
            ictad22h03:
        meta_16:
          hosts:
            ictad22h04:
            ictad22h03:
        stor_16:
          hosts:
            ictad22h04:
            ictad22h03:
```

2. 在「Group_vars/」下、使用下列範本建立資源群組「meta_09」到「meta_16」的檔案、然後填入每個服務的預留位置值、以參照範例：

```
# meta_0X - BeeGFS HA Metadata Resource Group
beegfs_ha_beegfs_meta_conf_resource_group_options:
  connMetaPortTCP: <PORT>
  connMetaPortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: metadata
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid1
        criteria_drive_count: 4
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 128
        volumes:
          - size: 21.5 # SEE NOTE BELOW!
            owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
```

如需正確使用尺寸、請參閱 "建議的儲存資源池過度資源配置百分比"。

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
meta_09.yml	8015	i1b：100、127.101.9 / 16 i2b：100、128.102.9 / 16	0	ictad22a03	Beegfs_m9_m10_M13_M14	答
meta_10.yml	8025	i2b:100128.102.10/16 i1b:100127.101.10/16	0	ictad22a03	Beegfs_m9_m10_M13_M14	b
meta_11.ml	8035	i3b：100、127.101.11 / 16 i4b：100、128.102.11/16	1.	ictad22a04	Beegfs_M11_M12_M15_M16	答

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
meta_12.ml	8045	i4b：100、128.102.12/16 i3b：100、127.101.12 / 16	1.	ictad22a04	Beegfs_M11_M12_M15_M16	b
meta_13.yml	8055	i1b：100、127.101.13 / 16 i2b：100、128.102.1/16	0	ictad22a03	Beegfs_m9_m10_M13_M14	答
meta_14.yml	8065	i2b:100128.102.14/16 i1b:100127.101.14/16	0	ictad22a03	Beegfs_m9_m10_M13_M14	b
meta_15.yml	8075	i3b：100、127.101.15、16 i4b：100、128.102.15/16	1.	ictad22a04	Beegfs_M11_M12_M15_M16	答
meta_16.myl	8085	i4b：100、128.102.16/16 i3b：100、127.101.16/16	1.	ictad22a04	Beegfs_M11_M12_M15_M16	b

3. 在「Group_vars/」下、使用下列範本建立資源群組「shor_09」到「shor_16」的檔案、然後填入每個服務的預留位置值、以參照範例：

```
# stor_0X - BeeGFS HA Storage Resource Group
beegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:
  connStoragePortTCP: <PORT>
  connStoragePortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: storage
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid6
        criteria_drive_count: 10
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 512        volumes:
          - size: 21.50 # See note below!
            owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
          - size: 21.50            owning_controller: <OWNING
CONTROLLER>
```

如需正確使用尺寸、請參閱 "建議的儲存資源池過度資源配置百分比"...

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
STOR_09.yml	8013	i1b：100、127.103.9/16 i2b：100、128.104.9 / 16	0	ictad22a03	beegfs_s9_s10	答
STOR_10.yml	8023	i2b:100128.104.10/16 i1b:100127.103.10/16	0	ictad22a03	beegfs_s9_s10	b
STOR_11.yml	8033	i3b：100、127.103.11/16 i4b：100、128.104.11/16	1.	ictad22a04	Beegfs_S11_s12.	答
Stor_12.ml	8043	i4b：100、128.104.12/16 i3b：100、127.103.12/16	1.	ictad22a04	Beegfs_S11_s12.	b

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
STOR_13.yml	8053	i1b：100、127.103.13/16 i2b：100、128.104.13/16	0	ictad22a03	beegfs_s13_s14	答
STOR_14.yml	8063	i2b:100128.104.14/16 i1b:100127.103.14/16	0	ictad22a03	beegfs_s13_s14	b
STOR_15.yml	8073	i3b：100、127.103.15/16 i4b：100、128.104.15/16	1.	ictad22a04	Beegfs_S15_S16	答
STOR_16.yml	8083	i4b：100、128.104.16/16 i3b：100、127.103.16/16	1.	ictad22a04	Beegfs_S15_S16	b

步驟**4**：設定僅儲存建置區塊的庫存

這些步驟說明如何設定BeeGFS純儲存區塊的可執行庫存。設定中繼資料+儲存設備的組態與純儲存設備建置區塊之間的主要差異、在於所有中繼資料資源群組都不存在、而且每個儲存資源池的「Criteria _DRIVE _count」也會從10變更為12。

步驟

1. 在「inventory.yml」中、在現有組態下填入下列參數：

```
    # ictad22h05/ictad22h06 HA Pair (storage only building block):
      stor_17:
        hosts:
          ictad22h05:
          ictad22h06:
      stor_18:
        hosts:
          ictad22h05:
          ictad22h06:
      stor_19:
        hosts:
          ictad22h05:
          ictad22h06:
      stor_20:
        hosts:
          ictad22h05:
          ictad22h06:
      stor_21:
        hosts:
          ictad22h06:
          ictad22h05:
      stor_22:
        hosts:
          ictad22h06:
          ictad22h05:
      stor_23:
        hosts:
          ictad22h06:
          ictad22h05:
      stor_24:
        hosts:
          ictad22h06:
          ictad22h05:
```

2. 在「Group_vars/」下、使用下列範本建立資源群組「shor_17」到「shor_24」的檔案、然後填寫每個服務的預留位置值、以參照範例：

```
# stor_0X - BeeGFS HA Storage Resource Group
beegfs_ha_beegfs_storage_conf_resource_group_options:
  connStoragePortTCP: <PORT>
  connStoragePortUDP: <PORT>
  tuneBindToNumaZone: <NUMA ZONE>
floating_ips:
  - <PREFERRED PORT:IP/SUBNET>
  - <SECONDARY PORT:IP/SUBNET>
beegfs_service: storage
beegfs_targets:
  <BLOCK NODE>:
    eseries_storage_pool_configuration:
      - name: <STORAGE POOL>
        raid_level: raid6
        criteria_drive_count: 12
        common_volume_configuration:
          segment_size_kb: 512
        volumes:
          - size: 21.50 # See note below!
            owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
          - size: 21.50
            owning_controller: <OWNING CONTROLLER>
```

如需正確使用尺寸、請參閱 "建議的儲存資源池過度資源配置百分比"。

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
STOR_17.yml	8013	i1b：100、127.103.17/16 i2b：100、128.104.17/16	0	ictad22a05	Beegfs_S17_s18	答
STOR_18.yml	8023	i2b:100128.104.18/16 i1b:100127.103.18/16	0	ictad22a05	Beegfs_S17_s18	b
STOR_19.yml	8033	i3b：100127.103.19/16 i4b：100128.104.19/16	1.	ictad22a06.	Beegfs_s19_S20	答
Stor_20.ml	8043	i4b：100、128.104.20/16 i3b：100、127.103.20/16	1.	ictad22a06.	Beegfs_s19_S20	b

檔案名稱	連接埠	浮動IP	NUMA區域	區塊節點	儲存資源池	擁有控制器
STOR_21.yml	8053	i1b：100、127.103.21/16 i2b：100、128.104.21/16	0	ictad22a05	Beegfs_S21_S22	答
STOR_22.yml	8063	i2b:100128.104.22/16 i1b:100127.103.22/16	0	ictad22a05	Beegfs_S21_S22	b
STOR_23.yml	8073	i3b：100、127.103.23 / 16 i4b：100、128.104.23 / 16	1.	ictad22a06.	beegfs_S23_s24	答
STOR_24.yml	8083	i4b：100、128.104.24/16 i3b：100、127.103.24/16	1.	ictad22a06.	beegfs_S23_s24	b

部署BeeGFS

部署及管理組態時、需要執行一或多個包含執行必要工作的教戰手冊、並將整體系統移至所需狀態。

雖然所有工作都可納入單一教戰手冊中、但對於複雜的系統而言、這種做法很快就變得難以管理。Ansible可讓您建立及發佈角色、以封裝可重複使用的教戰手冊和相關內容（例如：預設變數、工作和處理常式）。如需詳細資訊、請參閱的「Ansible」文件 "角色"。

角色通常會在包含相關角色和模組的可Ansible集合中散佈。因此、這些教戰手冊主要是匯入分散在各種NetApp E系列Ansible系列收藏中的多個角色。

> ⓘ 目前、部署BeeGFS至少需要兩個建置區塊（四個檔案節點）、除非將個別的仲裁裝置設定為連線斷路器、以減輕在使用雙節點叢集建立仲裁時發生的任何問題。

步驟

1. 建立新的「playbook、yml」檔案、其中包括：

```
# BeeGFS HA (High Availability) cluster playbook.
- hosts: eseries_storage_systems
  gather_facts: false
  collections:
    - netapp_eseries.santricity
  tasks:
    - name: Configure NetApp E-Series block nodes.
```

```
      import_role:
        name: nar_santricity_management
- hosts: all
  any_errors_fatal: true
  gather_facts: false
  collections:
    - netapp_eseries.beegfs
  pre_tasks:
    - name: Ensure a supported version of Python is available on all
file nodes.
      block:
        - name: Check if python is installed.
          failed_when: false
          changed_when: false
          raw: python --version
          register: python_version
        - name: Check if python3 is installed.
          raw: python3 --version
          failed_when: false
          changed_when: false
          register: python3_version
          when: 'python_version["rc"] != 0 or (python_version["stdout"]
| regex_replace("Python ", "")) is not version("3.0", ">=")'
        - name: Install python3 if needed.
          raw: |
            id=$(grep "^ID=" /etc/*release* | cut -d= -f 2 | tr -d '"')
            case $id in
              ubuntu) sudo apt install python3 ;;
              rhel|centos) sudo yum -y install python3 ;;
              sles) sudo zypper install python3 ;;
            esac
          args:
            executable: /bin/bash
          register: python3_install
          when: python_version['rc'] != 0 and python3_version['rc'] != 0
          become: true
        - name: Create a symbolic link to python from python3.
          raw: ln -s /usr/bin/python3 /usr/bin/python
          become: true
          when: python_version['rc'] != 0
      when: inventory_hostname not in
groups[beegfs_ha_ansible_storage_group]
    - name: Verify any provided tags are supported.
      fail:
        msg: "{{ item }} tag is not a supported BeeGFS HA tag. Rerun
your playbook command with --list-tags to see all valid playbook tags."
```

```
      when: 'item not in ["all", "storage", "beegfs_ha",
"beegfs_ha_package", "beegfs_ha_configure",
"beegfs_ha_configure_resource", "beegfs_ha_performance_tuning",
"beegfs_ha_backup", "beegfs_ha_client"]'
      loop: "{{ ansible_run_tags }}"
  tasks:
    - name: Verify before proceeding.
      pause:
        prompt: "Are you ready to proceed with running the BeeGFS HA
role? Depending on the size of the deployment and network performance
between the Ansible control node and BeeGFS file and block nodes this
can take awhile (10+ minutes) to complete."
    - name: Verify the BeeGFS HA cluster is properly deployed.
      import_role:
        name: beegfs_ha_7_2
```

> 本方針執行幾項「pre_tesss」、以驗證檔案節點上是否安裝Python 3、並檢查所提供的Ansible標記是否受到支援。

2. 當您準備部署BeeGFS時、請將「Ansible Playbook」命令與庫存和方針檔案搭配使用。

   部署作業會執行所有的「pre_tessment」、然後在繼續實際部署BeeGFS之前提示使用者確認。

   執行下列命令、視需要調整貨叉數量（請參閱以下附註）：

```
ansible-playbook -i inventory.yml playbook.yml --forks 20
```

> 特別是對於較大型的部署、建議使用「叉具」參數來覆寫預設的叉具數量（5）、以增加可選主機平行設定的主機數量。（如需詳細資訊、請參閱 "Ansible Performance調校" 和 "控制方針執行"） 最大值設定取決於Ansible控制節點上可用的處理能力。上述20個範例是在具有4個CPU（Intel（R）Xeon（R）Gold 6146 CPU @ 3.20GHz）的虛擬Ansible控制節點上執行。

視部署規模和Ansible控制節點與BeeGFS檔案和區塊節點之間的網路效能而定、部署時間可能會有所不同。

設定BeeGFS用戶端

您必須在需要存取BeeGFS檔案系統的任何主機（例如運算或GPU節點）上安裝及設定BeeGFS用戶端。在這項工作中、您可以使用Ansible和BeeGFS集合。

步驟

1. 如有需要、請從Ansible控制節點設定無密碼SSH、並將其設定為BeeGFS用戶端的每個主機：

   「sh-copy -id <user>@<hostname_or_ip>'」

2. 在「host_vars/」下、為每個BeeGFS用戶端建立一個名為「.yml」的檔案、其中包含下列內容、並在預留位

置文字中填入適合您環境的正確資訊：

```
# BeeGFS Client
ansible_host: <MANAGEMENT_IP>
# OPTIONAL: If you want to use the NetApp E-Series Host Collection's
IPoIB role to configure InfiniBand interfaces for clients to connect to
BeeGFS file systems:
eseries_ipoib_interfaces:
  - name: <INTERFACE>
    address: <IP>/<SUBNET_MASK> # Example: 100.127.1. 1/16
  - name: <INTERFACE>0
    address: <IP>/<SUBNET_MASK>
```

目前、每個用戶端都必須設定兩個InfiniBand介面、兩個儲存IPoIB子網路各一個。如果針對此處列出的每個BeeGFS服務使用範例子網路和建議範圍、用戶端應該設定一個介面、範圍為「100127.1」。從0到100、127.99.255、另一個在100、128.1。0到100、128。99.255。

3. 建立新檔案「client_inventory.yml」、然後在頂端填入下列參數：

```
# BeeGFS client inventory.
all:
  vars:
    ansible_ssh_user: <USER> # This is the user Ansible should use to
connect to each client.
    ansible_become_password: <PASSWORD> # This is the password Ansible
will use for privilege escalation, and requires the ansible_ssh_user be
root, or have sudo privileges.
The defaults set by the BeeGFS HA role are based on the testing
performed as part of this NetApp Verified Architecture and differ from
the typical BeeGFS client defaults.
```

請勿以純文字儲存密碼。請改用Ansible Vault（請參閱的「Ansible」文件） "使用Ansible Vault加密內容"）或是在執行該教戰手冊時使用「Ask（隨叫隨到）」選項。

4. 在「client_inventory.yml」檔案中、在「beegfs_clients」群組中列出所有應設定為BeeGFS用戶端的主機、然後指定建置BeeGFS用戶端核心模組所需的任何其他組態。

```
  children:
    # Ansible group representing all BeeGFS clients:
    beegfs_clients:
      hosts:
        ictad21h01:
        ictad21h02:
        ictad21h03:
        ictad21h04:
        ictad21h05:
        ictad21h06:
        ictad21h07:
        ictad21h08:
        ictad21h09:
        ictad21h10:
      vars:
        # OPTION 1: If you're using the Mellanox OFED drivers and they
are already installed:
        eseries_ib_skip: True # Skip installing inbox drivers when using
the IPoIB role.
        beegfs_client_ofed_enable: True
        beegfs_client_ofed_include_path:
"/usr/src/ofa_kernel/default/include"
        # OPTION 2: If you're using inbox IB/RDMA drivers and they are
already installed:
        eseries_ib_skip: True # Skip installing inbox drivers when using
the IPoIB role.
        # OPTION 3: If you want to use inbox IB/RDMA drivers and need
them installed/configured.
        eseries_ib_skip: False # Default value.
        beegfs_client_ofed_enable: False # Default value.
```

使用Mellanox OFED驅動程式時、請確定「beegfs_client_ofed_include_path」指向適用於Linux安裝的正確「標頭包含路徑」。如需詳細資訊、請參閱的BeeGFS文件 "RDMA支援"。

5. 在「client_inventory.yml」檔案中、列出您要掛載在任何先前定義「vars」底部的BeeGFS檔案系統。

```
        beegfs_client_mounts:
          - sysMgmtdHost: 100.127.101.0 # Primary IP of the BeeGFS
management service.
            mount_point: /mnt/beegfs    # Path to mount BeeGFS on the
client.
            connInterfaces:
              - <INTERFACE> # Example: ibs4f1
              - <INTERFACE>
            beegfs_client_config:
              # Maximum number of simultaneous connections to the same
node.
              connMaxInternodeNum: 128 # BeeGFS Client Default: 12
              # Allocates the number of buffers for transferring IO.
              connRDMABufNum: 36 # BeeGFS Client Default: 70
              # Size of each allocated RDMA buffer
              connRDMABufSize: 65536 # BeeGFS Client Default: 8192
              # Required when using the BeeGFS client with the shared-
disk HA solution.
              # This does require BeeGFS targets be mounted in the
default "sync" mode.
              # See the documentation included with the BeeGFS client
role for full details.
              sysSessionChecksEnabled: false
```

「beegfs_client_config」代表已測試的設定。如需所有選項的完整概觀、請參閱netapp_eseries.beegfs`集合「beegfs_client」角色隨附的文件。這包括有關安裝多個BeeGFS檔案系統或多次安裝同一個BeeGFS檔案系統的詳細資料。

6. 建立新的「client_playbook .yml」檔案、然後填入下列參數：

```
# BeeGFS client playbook.
- hosts: beegfs_clients
  any_errors_fatal: true
  gather_facts: true
  collections:
    - netapp_eseries.beegfs
    - netapp_eseries.host
  tasks:
    - name: Ensure IPoIB is configured
      import_role:
        name: ipoib
    - name: Verify the BeeGFS clients are configured.
      import_role:
        name: beegfs_client
```

> 如果您已在適當的IPoIB介面上安裝必要的IB/RDMA驅動程式和設定的IP、請省略匯入「NetApp_Eseries.host」集合和「IPoIB」角色。

7. 若要安裝及建置用戶端和Mount BeeGFS、請執行下列命令：

```
ansible-playbook -i client_inventory.yml client_playbook.yml
```

8. 在您將BeeGFS檔案系統置於正式作業環境之前、我們*強烈*建議您登入任何用戶端、然後執行「beegfs-fs-fs-checksfs」、以確保所有節點都可連線、而且不會報告任何問題。

擴充至五個建置區塊以外

您可以設定起搏器和電量器同步、使其擴充至超過五個建置區塊（10個檔案節點）。不過、較大型的叢集也有缺點、因此心律調整器和電量器同步最終會強制使用最多32個節點。

NetApp僅針對最多10個節點測試BeeGFS HA叢集、不建議或不支援擴充超過此限制的個別叢集。然而、BeeGFS檔案系統仍需擴充至超過10個節點、而NetApp已在NetApp的BeeGFS解決方案中納入此考量。

透過部署多個HA叢集、其中包含每個檔案系統中的一部分建置區塊、您可以獨立擴充整個BeeGFS檔案系統、使基礎HA叢集機制不受任何建議或硬限制。在此案例中、請執行下列動作：

- 建立代表其他HA叢集的新Ansible庫存、然後省略設定其他管理服務。相反地、將每個額外叢集「ha_cluster.yml」中的「beegfs_ha_mgmtd_浮 點_ip」變數指向第一個BeeGFS管理服務的IP。
- 將其他HA叢集新增至同一個檔案系統時、請確定下列事項：
  - BeeGFS節點ID是唯一的。
  - 與「group vars」下的每個服務對應的檔案名稱、在所有叢集中都是唯一的。
  - BeeGFS用戶端和伺服器IP位址在所有叢集之間都是唯一的。
  - 第一個包含BeeGFS管理服務的HA叢集正在執行、然後才嘗試部署或更新其他叢集。
- 在各自的目錄樹狀結構中分別維護每個HA叢集的庫存。

  嘗試在一個目錄樹狀結構中混合多個叢集的詳細目錄檔案、可能會導致BeeGFS HA角色如何將套用至特定叢集的組態集合在一起時發生問題。

> 在建立新的HA叢集之前、不需要將每個HA叢集擴充至五個建置區塊。在許多情況下、每個叢集使用較少的建置區塊、更容易管理。一種方法是將每個機架中的建置區塊設定為HA叢集。

建議的儲存資源池過度資源配置百分比

當遵循第二代建置區塊每個儲存池組態的標準四個磁碟區時、請參閱下表。

下表提供每個BeeGFS中繼資料或儲存目標的「Eseria_storage儲存資源池組態」中、作為磁碟區大小的建議百分比：

磁碟機大小	尺寸
1.92TB	18
3.84 TB	21.5
7.68TB	22.5%
15.3TB	24

> 上述指南不適用於包含管理服務的儲存資源池、此服務應將上述大小減少0.25%、以便將1%的儲存資源池分配給管理資料。

若要瞭解如何判斷這些值、請參閱 "TR-4800:附錄A：瞭解SSD的耐用度和過度資源配置"。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。